Zadania

1. Urządzenie składa się z trzech niezależnie pracujących elementów. Prawdopodobieństwo awarii dla każdego elementu w jednym doświadczeniu jest równe 0.1. Należy określić rozkład liczby nie działających elementów w jednym doświadczeniu, jego dystrybuantę, wartość oczekiwaną oraz odchylenie standardowe.

2. W partii składających się z 10 produktów znajduje się 8 standardowych. Losowo wybrano 2 produkty. Proszę znaleźć rozkład liczby standardowych produktów wśród losowo wybranych, dystrybuantę rozkładu, wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej.

3. Zmienna losowa X ma dystrybuantę $F(x)$ następującej postaci:

x	$(-\infty,-1\rangle$	$(-1,1\rangle$	$(1,2\rangle$	$(2,5\rangle$	$(5,10\rangle$	$(10,\infty)$
$F(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.9	p

   Wyznaczyć:

   (a) parametr p,

   (b) rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X,

   (c) wartość oczekiwaną i wariancję.

4. Zmienna losowa X ma rozkład prawdopodobieństwa podany w tabeli:

x_i	-2	-1	0	2	3
$P(X=x_i)$	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

   (a) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X.

   (b) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej Y, gdzie $Y = X^2 - 1$ (nie wyznaczając rozkładu zmiennej losowej Y).

   (c) Podać rozkład zmiennej losowej Y, na jego podstawie wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję tej zmiennej losowej. Porównać wyniki z wartościami otrzymanymi w punkcie b.

   (d) Obliczyć prawdopodobieństwa: $P(-1 < X \leq 2)$ oraz $P(-3 < X \leq 2.5)$.

   (e) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X.

   (f) Wyznaczyć medianę zmiennej losowej X i porównać ją z wartością oczekiwaną tej zmiennej.

5. Niech $P(X = 2^n) = \alpha 5^{-n}$ dla $n = 1, 2, \ldots$. Obliczyć α. Dla jakich k istnieją, a dla jakich k nie istnieją momenty rzędu k? Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X.

6. Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. Niech X_i będzie liczbą oczek przy $i-tym$ rzucie, $i = 1, 2$. Znaleźć rozkład zmiennej losowej $Z = |X_1 - X_2|$.

7. Za pomocą dystrybuanty wyrazić następujące prawdopodobieństwa:

   (a) $P(X \leq b)$,

   (b) $P(X \geq b)$,

   (c) $P(a < X \leq b)$,

   (d) $P(a \leq X \leq b)$,

   (e) $P(a < X < b)$.

8. Udowodnić, że dla zmiennych dyskretnych prawdziwe są następujące tożsamości:

   (a) $E(aX + b) = aE(X) + b$,

   (b) $E(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i + b) = \sum_{i=1}^{n} a_i E(X_i) + b$,

   (c) $D^2(X - Y) = D^2(X) + D^2(Y)$, gdy zmienne losowe X i Y są niezależne.

9. Proszę udowodnić, że momenty centralne zmiennej losowej X wiązane są z momentami zwykłymi następującym równaniami:

$$\begin{aligned}\mu_2 &= m_2 - m_1^2,\\ \mu_3 &= m_3 - 3m_1m_2 + 2m_1^3,\\ \mu_4 &= m_4 - 4m_1m_3 + 5m_1^2m_2 - 3m_1^4.\end{aligned}$$